

LIVRABLE OFFICIEL SHOPLOC

Master 2 MAGE — UE GLOP

Reference : GLOP-2026-LIVRABLE-v1.0 | Statut : **VERSION 1.0 — VALIDÉE** | Date : 17 Septembre 2026

6.1. Démarche Agile & Grille de Story Mapping (Méthode Jeff Patton)

L'ingénierie des exigences de ShopLoc applique la démarche de **User Story Mapping** formalisée par Jeff Patton. Cette approche organise l'espace fonctionnel selon deux dimensions complémentaires qui réconcilient le parcours usager continu et la livraison logicielle incrémentale :

- **Axe horizontal (La colonne vertébrale / Backbone)** : Déroule la chronologie narrative des activités métiers clés déduites des personas (Section 02) et des flux BPMN (Section 03) : conventionnement territorial, gestion du catalogue, commande Click & Collect 2PC, enregistrement caisse et mobilité municipale.
- **Axe vertical (Les tranches de release)** : Hiérarchise la profondeur fonctionnelle en isolant le cœur contractuel de la première livraison (**Release V1 — MVP**) des optimisations ultérieures (**Release V2**) et des interconnexions d'écosystème (**Release V3**).

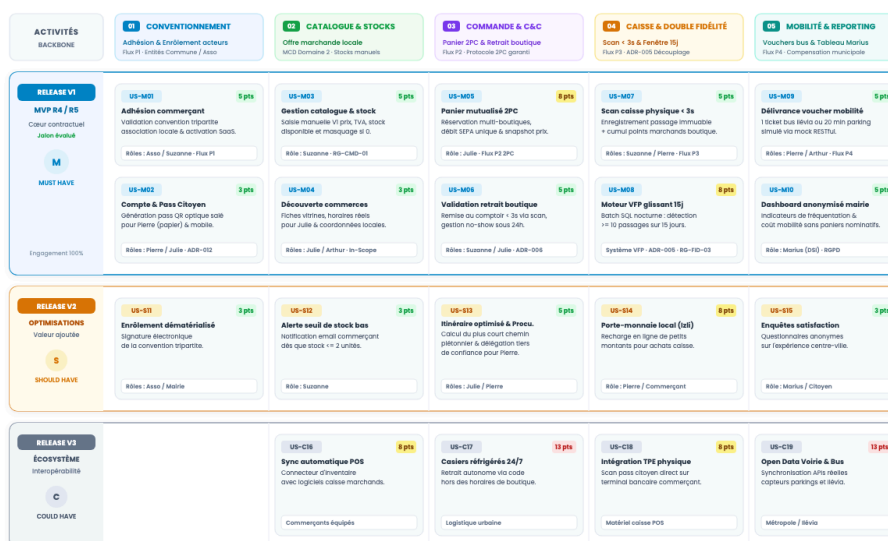


Figure 6.1 — Grille Visuelle de User Story Mapping (Méthode Jeff Patton) & Découpage par Releases

Principes Directeurs du Slicing & Trajectoire de Release

- **Vertical Slicing de bout en bout (V1 MVP)** : Chaque tranche traverse les 5 activités du backbone. Dès la V1, un usager peut s'inscrire, commander en ligne, retirer ses achats, cumuler des points et débloquent son titre de mobilité.
- **Engagement contractuel ferme (Jalons R4/R5)** : La tranche V1 regroupe strictement les exigences *Must Have*. Cet ensemble constitue le périmètre d'évaluation opérationnelle des démonstrateurs R4 et R5.

6.2. Backlog Priorisé MoSCoW — Domaines Onboarding & Catalogue Marchand

La priorisation du backlog applique la méthode formelle **MoSCoW**, alignée sur les engagements contractuels du projet : **Must Have** (indispensable au MVP V1), **Should Have** (valeur ajoutée planifiée en V2), **Could Have** (opportunités V3) et **Won't Have** (hors périmètre R1-R5). Les estimations sont chiffrées en points de complexité relative (suite de Fibonacci).

Réf.	Épique / Intitulé de la User Story	Acteur Cible	Priorité MoSCoW	Effort	Dépendance Métier & Traçabilité
US-M01	Conventionnement municipal & adhésion commerçante	Association / Suzanne	Must Have (V1)	5 pts (M)	BPMN P1 · Entités COMMUNE, ASSOCIATION, COMMERÇANT
US-M02	Compte citoyen & génération pass optique bi-média	Pierre / Julie	Must Have (V1)	3 pts (S)	Entité CITOYEN (hash_pass_optique) · ADR-012
US-M03	Gestion catalogue marchand & stocks manuels V1	Suzanne	Must Have (V1)	5 pts (M)	Entité ARTICLE (stock_disponible) · RG-CMD-01
US-M04	Découverte commerces de proximité & vitrines	Julie / Arthur	Must Have (V1)	3 pts (S)	Horaires réels, fiches vitrines & catalogue public
US-M05	Panier mutualisé multi-boutiques & protocole 2PC	Julie / Arthur	Must Have (V1)	8 pts (L)	BPMN P2 · Entités COMMANDE, LIGNE_COMMANDE
US-M06	Retrait comptoir express (< 3s) & gestion No-Show	Suzanne / Julie	Must Have (V1)	5 pts (M)	BPMN P2, P5 · Snapshot tarifaire · ADR-006
US-S11	Enrôlement dématérialisé & signature tripartite	Association / Mairie	Should Have (V2)	3 pts (S)	Dématérialisation convention municipale
US-S12	Alerte proactive franchissement seuil stock bas	Suzanne	Should Have (V2)	3 pts (S)	Notification email si stock_disponible <= 2

Caractérisation des Règles de Gestion de Priorisation (Format Analyste)

- RG-BCK-01 : Primauté du stock manuel en phase de lancement (V1 — Suzanne)**

Énoncé : Les commerçants gèrent leurs stocks directement via l'interface web ShopLoc sans interfaçage logiciel tiers.

Explication : Évite d'imposer un investissement matériel lourd aux commerçants lors du pilote initial. Le système masque automatiquement tout article dont le stock est épuisé afin de sécuriser les réservations.

- RG-BCK-02 : Sanctuarisation du pass citoyen universel bi-média (V1 — Pierre & Julie)**

Énoncé : L'identifiant citoyen fonctionne indifféremment sur écran de smartphone ou sur carte papier imprimée.

Explication : Garantit l'inclusion des personnes âgées (Pierre 74 ans). Le pass physique intègre un QR code encodant l'empreinte hachée SHA-256 salée de l'utilisateur, scannable instantanément et conforme au RGPD.

- RG-BCK-03 : Éligibilité sous convention tripartite (V1 — Association locale)**

Énoncé : Aucun marchand ne peut publier d'offres sans validation formelle préalable de l'association commerçante.

Explication : L'association certifie l'implantation physique en centre-ville, préservant la souveraineté locale et le modèle à 0% de commission sur les ventes des commerçants partenaires (ADR-004).

6.3. Backlog Priorisé MoSCoW — Domaines Caisse, Fidélité, Mobilité & Exclusions

Ce domaine constitue le cœur transactionnel et civique de ShopLoc, reliant le passage en caisse physique, le double moteur de fidélité découpé (ADR-005) et les compensations de mobilité urbaine.

Réf.	Épique / Intitulé de la User Story	Acteur Cible	Priorité MoSCoW	Effort	Dépendance Métier & Traçabilité
US-M07	Scan express passage en caisse physique (< 3s) & points	Suzanne / Pierre	Must Have (V1)	5 pts (M)	BPMN P3 · PASSAGE_CAISSE, COMPTE_FIDELITE
US-M08	Moteur batch nocturne VFP fenêtre glissante 15 jours	Pierre (Citoyen)	Must Have (V1)	8 pts (L)	Algorithme SQL glissant · ADR-005 · RG-FID-03
US-M09	Délivrance voucher mobilité douce (bus / parking)	Pierre / Arthur	Must Have (V1)	5 pts (M)	BPMN P4 · Entité AVANTAGE_MOBILITE · Mocks REST
US-M10	Dashboard communal d'impact et de coûts anonymisé	Marius (DSI Mairie)	Must Have (V1)	5 pts (M)	Pseudonymisation RGPD · Partition INSEE
US-S13	Tournée piétonne optimisée & mandat tiers de confiance	Julie / Pierre	Should Have (V2)	5 pts (M)	Calcul plus court chemin (TSP) & procurement
US-S14	Porte-monnaie virtuel rechargeable pour micro-achats (Izli)	Pierre / Marchand	Should Have (V2)	8 pts (L)	Chargement CB en ligne pour paiement caisse
US-C16	Synchronisation automatisée des inventaires POS caisse	Commerçants	Could Have (V3)	8 pts (L)	Connecteur logiciel direct ERP marchand
US-C17	Casiers consignes réfrigérés de retrait autonome 24/7	Julie (Actifs)	Could Have (V3)	13 pts (XL)	Consignes urbaines mutualisées hors boutique
US-C18	Intégration du scan pass citoyen sur terminal TPE bancaire	Commerçants caisse	Could Have (V3)	8 pts (L)	Application logicielle certifiée sur TPE caisse
US-C19	Synchronisation temps réel capteurs voirie & bus Ilévia	Marius / Usagers	Could Have (V3)	13 pts (XL)	APIs partenaires mobilité urbaine métropolitaine

Exclusions Fermes du Périmètre Projet (Catégorie Won't Have — R1 à R5)

- **W-01 : Livraison motorisée à domicile** : Exclue par la MOA. Contraire à la finalité civique qui vise à réactiver les flux piétons et la vie physique de quartier.
- **W-02 : Encaissement d'espèces dans l'application web** : Les flux financiers en ligne sont opérés par carte ou SEPA pour garantir la traçabilité comptable.
- **W-03 : Marketplace généraliste ouverte aux franchises périphériques** : Seuls les artisans et indépendants conventionnés du centre-ville sont éligibles.

6.4. Spécifications Formelles des User Stories Clés (INVEST & Gherkin — Partie 1)

Les récits majeurs répondent aux critères de qualité **INVEST** (Indépendante, Négociable, Valeur métier, Estimable, Suffisamment petite, Testable). Leurs critères d'acceptation sont formalisés en syntaxe **Gherkin**.

Fiche US-M05 : Panier Click & Collect Mutualisé & Consensus Two-Phase Commit (2PC)

- **Acteur principal** : Julie & Arthur (Consommateurs actifs) · **Priorité** : Must Have · **Effort** : 8 points Fibonacci (L).
- **Objectif métier** : Composer une commande unique regroupant des articles de plusieurs commerçants et régler en un paiement bancaire unique.
- **Bénéfice** : Gain de temps substantiel, mutualisation des achats de proximité et garantie de réservation simultanée de stock.

Scénario: Réservation nominale d'un panier multi-boutiques sous protocole 2PC
 Étant donné que Julie valide un panier contenant des articles chez "Le Fournil" et "Bouche
 Quand le système amorce la Phase 1 du protocole 2PC en verrouillant les stocks respectifs
 Alors le système confirme la disponibilité chez l'ensemble des commerçants partenaires
 Et le système débite la carte bancaire de Julie du montant global exact
 Et le système exécute la Phase 2 en émettant un bon de retrait unique et en notifiant les r

Scénario: Rupture concurrente de stock chez un commerçant (Rollback partiel 2PC)
 Étant donné que Julie valide son panier multi-commerces
 Quand la Phase 1 du protocole 2PC constate une rupture d'inventaire chez "Le Fournil"
 Alors le système libère immédiatement les verrous chez les autres marchands sans débiter Ju
 Et le système invite Julie à ajuster sa sélection sans perdre le reste de son panier.

Fiche US-M07 : Enregistrement de Passage Express en Caisse Physique & Double Cumul

- **Acteurs principaux** : Suzanne (Commerçante) et Pierre (Citoyen aîné) · **Priorité** : Must Have · **Effort** : 5 points (M).
- **Objectif métier** : Scanner le pass optique en caisse en moins de 3 secondes pour horodater la visite et créditer les points marchands.
- **Bénéfice** : Encaissement fluide sans friction technologique pour les seniors et alimentation automatique du moteur VFP.

Scénario: Enregistrement nominal d'un passage en boutique avec scan express (< 3s)
 Étant donné que Pierre présente son pass papier QR à la caisse de Suzanne
 Quand Suzanne scanne le pass optique via la webcam ou la douchette de son poste
 Alors le système authentifie l'empreinte SHA-256 salée sans exposer les données nominatives
 Et le système consigne un enregistrement immuable dans PASSAGE_CAISSE horodaté à la seconde
 Et le système crédite les points boutique dans COMPTE_FIDELITE_MARCHAND selon le barème de

Scénario: Présentation d'un support optique papier dégradé ou froissé
 Étant donné que le pass imprimé de Pierre ne peut être décodé optiquement après 2 secondes
 Quand Suzanne saisit manuellement le pseudonyme d'audit à 6 caractères lisible sur la carte
 Alors le système valide le passage en consignnant le mode manuel pour la traçabilité de l'au

6.5. Spécifications Formelles (Partie 2) & Matrice de Traçabilité Exigences

Fiche US-M08 : Calcul Batch Nocturne VFP sur Fenêtre Glissante de 15 Jours

- **Acteurs** : Système Core & Pierre · **Priorité** : Must Have · **Effort** : 8 pts (L) · **Règle** : ≥ 10 passages sur 15 jours glissants (ADR-005).

Scénario: Évaluation nocturne de la régularité citoyenne VFP

Étant donné que le batch SQL nocturne s'exécute à minuit pour évaluer les passages de Pierre

Quand le système dénombre 10 passages distincts enregistrés dans PASSAGE_CAISSE

Alors le système active le statut VFP pour 24h et génère le voucher AVANTAGE_MOBILITE

Mais si le total est inférieur à 10, le profil reste standard sans perte des points boutique

Fiche US-M10 : Tableau de Bord Communal d'Impact Territorial & Pseudonymisation

- **Acteur** : Marius (DSI Mairie) · **Priorité** : Must Have · **Effort** : 5 pts (M) · **Règle** : Agrégats territoriaux stricts (Privacy by Design).

Scénario: Consultation des indicateurs d'impact territorial par la collectivité

Étant donné que Marius s'authentifie sur l'espace d'administration avec son rôle DSI Collectivité

Quand Marius consulte le tableau de bord mensuel de fréquentation commerciale de sa commune

Alors le système affiche le volume global de passages, les usagers VFP et le coût mobilité

Et le système garantit qu'aucune donnée nominative ni panier d'achat individuel n'est accessible

Matrice de Traçabilité Fonctionnelle de Bout en Bout

La matrice atteste de la couverture exhaustive des besoins APTE (Sec. 01), des flux BPMN (Sec. 03) et des entités MCD (Sec. 04) par le backlog (Sec. 06).

Exigence Canonique APTE (Sec. 01)	Processus Métier BPMN (Sec. 03)	Entités Conceptuelles MCD (Sec. 04)	User Stories Couvrantes (Sec. 06)	Priorité & Jalon Cible
FP1 : Revitalisation commerciale	P1 Adhésion & P2 C&C	COMMERCE, ARTICLE, COMMANDE	US-M01, US-M03, US-M05	Must Have · Release V1 (R4/R5)
FP2 : Panier d'achats pédestre C&C	P2 Commande & Retrait	ARTICLE, LIGNE_COMMANDE	US-M04, US-M05, US-M06, US-S13	Must Have (V1) / Should Have (V2)
FP3 : Double fidélité VFP & Mobilité	P3 Caisse & P4 Mobilité	PASSAGE_CAISSE, AVANTAGE_MOBILITE	US-M07, US-M08, US-M09	Must Have · Release V1 (R4/R5)
FC1 : Souveraineté & Multi-Tenancy	P1 Conventionnement	COMMUNE, ASSOCIATION	US-M01, US-M10, US-C19	Must Have (V1) / Could Have (V3)
FC2 : Pseudonymisation & RGPD	P3 Caisse & Reporting	CITOYEN (hash_pass_optique)	US-M02, US-M07, US-M10	Must Have · Release V1 (R4/R5)
FC3 : Accessibilité & Seniors	P2 Retrait & P3 Caisse	CITOYEN, PASSAGE_CAISSE	US-M02, US-M06, US-S13	Must Have (V1) / Should Have (V2)